数据结构（Python）（题库部分导出）

1、某无向图的邻接矩阵

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

，可以看出该图共有（ ）个顶点。

A、 3
B、 6
C、 9
D、 以上答案均不正确
答案： A

2、无向图的邻接矩阵是一个（ ）。

A、 上三角矩阵
B、 下三角矩阵
C、 对称矩阵
D、 无规律
答案： C

3、有向图的邻接矩阵是一个（ ）。

A、 上三角矩阵
B、 下三角矩阵
C、 对称矩阵
D、 无规律
答案： D

4、下列命题正确的是（ ）。

A、 一个图的邻接矩阵表示是唯一的，邻接表表示也唯一
B、 一个图的邻接矩阵表示是唯一的，邻接表表示不唯一
C、 一个图的邻接矩阵表示是不唯一的，邻接表表示是唯一的
D、 一个图的邻接矩阵表示是不唯一的，邻接表表示也不唯一
答案： B

5、在一个具有n个顶点的有向完全图中包含有（ ）条边。

A、
$n(n-1)/2$

B、

$n(n-1)$

C、
$n(n+1)/2$

D、
n^2

答案： B

6、一个具有n个顶点、k条边的无向图是一个森林
（$n>k$）
，则该森林中必有（ ）棵树。

A、 k

B、 n

C、
$n-k$

D、 1

答案： C

7、用深度优先遍历方法遍历一个有向无环图，并在深度优先遍历算法中按退栈次序输出相应的顶点，则输出的顶点序列是（ ）。

A、 逆拓扑有序

B、 拓扑有序

C、 无序

D、 深度优先遍历序列

答案： A

8、关键路径是 AOE 网中（ ）。

A、 从源点到终点的最长路径

B、 从源点到终点的最短路径

C、 最长的回路

D、 最短的回路

答案： A

9、设无向图G中顶点数为n，则图G最少有____条边、最多有____条边；若G为有向图，则最少有____条边、最多有____条边。

答案：

0

；

n(n-1)/2

；

0

；

n(n-1)

；

10、任何连通图的连通分量只有一个，即____。

答案：

图本身；该连通图

；

11、图的存储结构主要有两种，分别是____和____。

答案：

邻接矩阵

；

邻接表

；

12、已知无向图G的顶点数为n、边数为e，其邻接表表示的空间复杂度为____。

答案：

0(n+e)

；

13、已知一个有向图的邻接矩阵表示，计算第j个顶点的入度的方法是____。

答案：

求邻接矩阵中第j列所有元素的和

；

14、有向图G用邻接矩阵

$A[n][n]$

存储，其第i行的所有元素之和等于顶点i的____。

答案：

出度

；

15、图的深度优先遍历类似于树的____遍历，它所用到的数据结构是____；图的广度优先遍历类似于树的____遍历，它所用到的数据结构是____。

答案：

先序

；

栈

；

层次

；

队列

；

16、如果一个有向图不存在____，则该图的全部顶点可以排列成一个拓扑序列。

答案：

环；回路

；

17、在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的____倍。

答案：

2

；

18、n个顶点的强连通图至少有____条边，形状是____。

答案：

n

；

环状；有向环；环；环形

；

19、含n个顶点的连通图中的任意一条简单路径的长度不可能超过____。

答案：

n-1

；

20、对于一个有n个顶点的无向图，若采用邻接矩阵存储，则该矩阵的大小是____×____。

答案：

n

；

n

；

21、图的生成树____，n个顶点的生成树有____条边。

答案：

不唯一

；

n-1

；

22、G是一个非连通无向图，共有 28 条边，则该图至少有____个顶点。

答案：

9

；

23、在一个有向图中若存在弧
$< v_i, v_j >$
、
$< v_j, v_k >$
、
$< v_i, v_k >$
，则在其拓扑序列中顶点
v_i
、
v_j
、
v_k
的相对次序为
v_i
在前、
v_j
居中、
v_k
在后。

答案： 正确

24、设无向图 G 中顶点数为 n，则该无向图最少有 0 条边。

答案： 正确

25、任何连通图的连通分量只有一个，即其自身。

答案： 正确

26、在图形结构中，每个节点的前驱节点和后继节点可以有任意多个。

答案： 正确

27、任何连通图的连通分量有多个，包含其若干子图。

答案： 错误

28、已知一个有向图的邻接矩阵表示，计算第
j

个顶点的入度的方法是求邻接矩阵中第
j

列所有元素的和。

答案： 正确

29、任何连通图的连通分量只有一个，即该连通图本身。

答案： 正确

30、有向图 G 用邻接矩阵
$A[n][n]$

存储，其第
i

行的所有元素之和等于该顶点的出度。

答案： 正确

31、在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的 1 倍。

答案： 错误

32、下列关于图的邻接矩阵和邻接表表示的命题，正确的有（）。

A、 一个图的邻接矩阵表示是唯一的，邻接表表示也唯一
B、 当图的顶点编号固定时，邻接矩阵表示是唯一的，邻接表表示不唯一
C、 一个图的邻接矩阵表示是不唯一的，邻接表表示是唯一的
D、 邻接表表示不唯一，是因为每个顶点的邻接链表中邻接点的存储顺序可灵活调整
答案： BD

33、关于图的定义、存储结构、遍历及最小生成树的描述，下列说法正确的有（ ）

A、 图的常见存储结构包括邻接矩阵、邻接表、十字链表，其中邻接矩阵属于链式存储结构
B、 图是具有 “多对多” 关系的非线性数据结构，由顶点集
V

和边集
E

组成，记作
$G = (V, E)$

C、 图的遍历需从指定顶点出发，对每个顶点访问且仅访问一次，遍历方式包括广度优先搜索和深度优先搜索两种
D、 由广度优先遍历得到的生成树称为广度优先生成树，由深度优先遍历得到的生成树称为深度优先生成树

答案： BD

34、关于图的定义、存储结构、遍历及最小生成树的描述，下列说法错误的有（ ）

A、 图的常见存储结构包括邻接矩阵、邻接表、十字链表，其中邻接矩阵属于链式存储结构
B、 图的遍历需从指定顶点出发，对每个顶点访问且仅访问一次，遍历方式包括广度优先搜索和深度优先搜索两种
C、 网的最小生成树是所有生成树中权值总和最小的，且最小生成树一定是唯一的
D、 建立最小生成树的常用算法包括 Kruskal 算法和 Prim 算法
答案： ABC

35、关于最短路径算法、AOV 网及 AOE 网的描述，下列说法错误的有（ ）

A、 AOV 网是顶点表示活动的有向图，若网中存在从顶点 u 到顶点 v 的弧，则活动 v 优先于活动 u 发生
B、 完成 AOE 网对应的工程所需的最短时间，是源点到汇点的最短路径长度
C、 AOV 网通过弧表示活动之间的优先制约关系
D、 Floyd 算法可用于求解单个顶点到其余所有顶点的最短路径
答案： ABD